

Álgebra Linear

Elían Miguel Ferreira Custódio

3 de julho de 2026

Sumário

1	Introdução à Álgebra Linear	1
1.1	Representação Geométrica de Sistemas Lineares	1
1.2	Representação Matricial de Sistemas Lineares	3

Capítulo 1

Introdução à Álgebra Linear

Estas notas de aula destinam-se aos estudantes da FGV-EMAp que estão cursando a disciplina "Álgebra Linear", com o Prof. Guilherme Tegoni Goedert. Álgebra Linear é uma disciplina considerada difícil pela maioria dos estudantes. É a primeira vez em que as ideias atingem um nível muito alto de abstração. Ao mesmo tempo, porém, e justamente por isso, é uma das áreas mais fascinantes e importantes da Matemática.

De fato, algumas das suas aplicações são:

- Resolução de sistemas de equações diferenciais ordinárias;
- Modelagem de circuitos elétricos;
- Modelos epidemiológicos;
- Manipulação de imagens e de vídeos;
- Aprendizado de máquinas.

Através destas notas de aula, eu pretendo ajudar os estudantes a entenderem todas as ferramentas que a Álgebra Linear desenvolve e utiliza, fornecendo uma sólida base teórica, e, de igual modo, ilustrando com algumas de suas aplicações.

1.1 Representação Geométrica de Sistemas Lineares

Em Álgebra Linear, nós estamos interessados em um problema principal, que é a base de todo o ferramental teórico que será desenvolvido: "Como podemos resolver um sistema linear de m equações e n variáveis? Quando é possível fazer isto?".

Para responder a esta pergunta, é necessário primeiramente definir o que é um sistema linear:

Definição 1.1.1 (Sistema linear). *Um **sistema linear de m equações e n variáveis** é definido como um conjunto finito de equações envolvendo um mesmo conjunto de variáveis que devem ser satisfeitas simultaneamente, e que possui a seguinte forma:*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Um exemplo simples é o caso 2×2 , como no exemplo a seguir:

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x - y = 5 \end{cases}.$$

Resolver este sistema não é uma tarefa difícil: da primeira equação, sabemos que $y = -\frac{x}{2}$. Da segunda equação, sabemos que $y = 2x - 5$. A solução procurada é exatamente o ponto P em que as duas retas se intersectam (neste caso, $P = (2, -1)$). No entanto, esta abordagem nos revela um modo de pensar, ao qual chamaremos de "**row picture**": estamos olhando para as linhas do sistema linear. Em uma representação geométrica, esta abordagem se preocupa com o que as equações representam geometricamente (neste caso, duas retas em $\mathbb{R}^2$ que se interceptam em um único ponto).

Por outro lado, existem uma abordagem mais interessante à qual chamaremos de "**column picture**", na qual olharemos para o sistema linear como uma combinação linear de vetores-coluna. No entanto, nós ainda não introduzimos os conceitos de "vetor" e de "combinação linear". Nós o faremos agora de uma maneira provisória (pois, de fato, uma definição formal de vetor só poderá ser dada quando introduzirmos o conceito de espaço vetorial).

Definição 1.1.2 (Definição provisória de vetor). *Um **vetor** pode ser visto como uma lista de números sobre os quais podemos fazer duas operações: soma e multiplicação por escalar.*

Alguns exemplos de vetores são:

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \\ -6 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

Quando nós representamos os vetores como acima, tais vetores são chamados de **vetores-coluna**. De igual modo, se representarmos um vetor em uma linha (por exemplo, $[2 \ 10 \ -5 \ 11 \ 3]$), nós o chamaremos de **vetor-linha**. Na maior parte do tempo, nós consideraremos que um vetor v é um vetor-coluna (e que v^T é um vetor-linha, mas não se preocupem com esta notação agora, no momento certo nós a introduziremos).

Pensemos em dois vetores x e y em $\mathbb{R}^3$, definidos por $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ e $y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$. Seja ainda $\alpha \in \mathbb{R}$ um escalar. Então, nós definimos a soma $x + y$ por:

$$x + y = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ x_3 + y_3 \end{bmatrix}$$

e a multiplicação por escalar por:

$$\alpha x = \begin{bmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \\ \alpha x_3 \end{bmatrix}.$$

Por sua vez, tendo definido provisoriamente o conceito de vetor, vamos fazer uma definição para o conceito de combinação linear:

Definição 1.1.3 (Combinação linear). *Sejam $v_1, v_2, \dots, v_n$ vetores em um mesmo espaço, e $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ escalares em $\mathbb{R}$. Uma **combinação linear** destes vetores é definida como qualquer vetor v tal que*

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n.$$

Para ilustrar este conceito como um exemplo, nós podemos voltar ao sistema linear que nós vimos no começo do capítulo. Recordando, nós estamos trabalhando com o sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x - y = 5 \end{cases}.$$

Ao invés de olhar para o sistema por uma abordagem em linha, nós podemos analisar este sistema como uma combinação linear dos vetores-coluna de coeficientes, que produz um novo vetor-coluna. Isto deve ter parecido confuso em palavras, então vamos ilustrar:

Sabemos que x e y são escalares, que ainda não sabemos quem são. Por outro lado, na primeira equação, x é multiplicado por 1, e na segunda equação, x é multiplicado por 2. Como vimos acima, isso pode ser representado por multiplicação do escalar x pelo vetor $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Usando um raciocínio semelhante para y , nós obtemos a multiplicação do escalar y

pelo vetor $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$. Olhando para o lado direito da equação, o vetor $\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$ pode ser escrito

como uma combinação linear dos vetores $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Em termos matemáticos, isso é representado pela seguinte equação:

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Esta é exatamente a abordagem "column picture" do sistema linear: ele pode ser visto como uma combinação linear de vetores-coluna. E, de fato, esta abordagem é mais fácil de enxergar do que a abordagem "row picture", pois não é geometricamente fácil olhar para um plano em $\mathbb{R}^6$, ou para uma reta em $\mathbb{R}^{729}$.

1.2 Representação Matricial de Sistemas Lineares

Por sua vez, há uma outra forma ainda (e a mais importante) de se representar um sistema linear qualquer. Para fazer isso, nós introduziremos o conceito de matriz:

Definição 1.2.1 (Matriz). *Uma **matriz** é um conjunto de números organizado de forma retangular, ou seja, uma matriz A é tal que:*

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Nós chamamos de a_{ij} ao elemento que está na linha i e na coluna j da matriz.

Voltemos para o sistema linear com o qual estávamos trabalhando. Primeiramente, nós tínhamos entendido o sistema como elementos geométricos em $\mathbb{R}^2$ (row picture).

Em seguida, nós entendemos o sistema como uma combinação linear de vetores-coluna (column picture). Agora, nós queremos dar um passo além e entender o sistema como a multiplicação de uma matriz por um vetor. Ou seja, queremos poder dizer que:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Não só isto é perfeitamente possível, como também esta é a forma como trabalharemos em muitos casos ao longo do curso (mas, de igual modo, o conceito de combinação linear será muito importante, como ainda veremos).